

# 尺寸命名与推导对照表

参数: params.py    实测: FreeCAD TechDraw 1.1.0 从三维实体读取    校验: 12/12 一致    生成: 2026-09-30 08:59

| #  | 参数名         | 三维建模含义                                 | 图纸标注 | 参数 → 标注 的关系            | 参数值   | 图纸实测  | 校验 |
|----|-------------|----------------------------------------|------|------------------------|-------|-------|----|
| 1  | R_OUT_CEN   | 中心外圆弧半径（俯视轮廓在零件中心处的圆弧）                 | φ300 | 标注 = 2 × R_OUT_CEN     | 150.0 | 300.0 | OK |
| 2  | R_SIDE      | 两侧圆弧半径 = 侧凸台外半径（同一尺寸控制两者）              | φ150 | 标注 = 2 × R_SIDE        | 75.0  | 150.0 | OK |
| 3  | D_SIDE      | 侧凸台中心到零件中心的距离（同时决定侧孔位置）                | 200  | 标注 = D_SIDE（圆心距，非边缘距离） | 200.0 | 200.0 | OK |
| 4  | R_NECK      | 凹颈过渡圆弧半径（同时与中心圆弧、侧圆弧外切）                | R400 | 标注 = R_NECK            | 400.0 | 400.0 | OK |
| 5  | BASE_T      | 底板厚度（z = 0 → BASE_T）                   | 50   | 标注 = BASE_T            | 50.0  | 50.0  | OK |
| 6  | H_CEN       | 中心凸台高出底板的高度（z = BASE_T → BASE_T+H_CEN） | 50   | 标注 = H_CEN             | 50.0  | 50.0  | OK |
| 7  | H_WING      | 侧凸台高出底板的高度（z = BASE_T → BASE_T+H_WING） | 20   | 标注 = H_WING            | 20.0  | 20.0  | OK |
| 8  | R_BOSS      | 中心凸台外半径（圆柱，从底板顶面往上）                    | φ200 | 标注 = 2 × R_BOSS        | 100.0 | 200.0 | OK |
| 9  | D_HOLE_CEN  | 中心通孔直径（贯通全高 z = 0 → BASE_T+H_CEN）      | φ150 | 标注 = D_HOLE_CEN        | 150.0 | 150.0 | OK |
| 10 | D_HOLE_SIDE | 两侧通孔直径（贯通 z = 0 → BASE_T+H_WING）       | φ75  | 标注 = D_HOLE_SIDE       | 75.0  | 75.0  | OK |
| 11 | （派生）        | 零件总长（X 方向外接）= 两侧圆弧外缘之间的距离              | 550  | 2 × (D_SIDE + R_SIDE)  | —     | 550.0 | OK |
| 12 | （派生）        | 零件总宽（Y 方向外接）= 中心外圆弧的直径                 | 300  | 2 × R_OUT_CEN          | —     | 300.0 | OK |

## 推导说明

### 轮廓是怎么拼出来的

俯视轮廓 = 中心圆弧(R\_OUT\_CEN, 圆心在 origin) + 左右两条圆弧(R\_SIDE, 圆心在 x=±D\_SIDE) + 四条凹颈弧(R\_NECK) 外切连接。凹颈弧与中心弧、侧弧都是「外切」关系。

### 凹颈圆心位置（构造型，不成标注）

凹颈弧圆心 F 满足：|F - 原点| = R\_NECK + R\_OUT\_CEN, |F - 侧圆心| = R\_NECK + R\_SIDE。两圆交点即 F, x 分量 fx = [D\_SIDE² + (R\_NECK+R\_OUT\_CEN)² - (R\_NECK+R\_SIDE)²] / (2·D\_SIDE)，当前 fx = 292.19。它只决定图形长什么样，图纸上不直接标注。

### 高度链

0（底面）→ BASE\_T（底板顶面）→ BASE\_T+H\_WING（侧凸台顶） / BASE\_T+H\_CEN（中心凸台顶）。图上标的 50 / 50 / 20 都是「相邻两级之差」，不是绝对高度。

### 为什么中心孔是贯通孔而不是沉孔

图纸中心是一圈套一圈的同心圆，按惯例（以及实体的实际构造）作贯通孔处理。

### 标注值从哪来

全部由 FreeCAD 从当前三维实体实测（getRawValue）；参数列是 params.py 的输入值，两列一致即说明建模与图纸没有跑偏。